데이터 분석 프로젝트 기획서_수정

데이터 분석 프로젝트 기획서

> **문서 상태:** 승인된 실행 기획서 — 분석 실행 및 실측 검증 전
>
> **기준 양식:** 「AI 기반 데이터 분석 프로젝트 기획서」(처음 제공한 PDF)의 프로젝트 기본 정보 및 1~17장 항목을 사용자 지정 20개 목차에 재배치
>
> **프로젝트 유형:** 개인 프로젝트
>
> **관심 분야 / 희망 직무:** 마케팅·고객 분석 / 마케팅 기획가
>
> **기획 총 소요시간:** 16시간(최초 설정)
>
> **실행 일정:** 전체 프로젝트의 상한은 16시간으로 유지하며, 필수 분석·산출물은 6시간 이내 MVP로 먼저 완성(사용자 승인). 나머지 시간은 문제 발생 대응 또는 선택적 개선에 사용한다.
>
> **작성자·작성일·저장소 URL·실제 사용할 AI 모델:** [확인 필요]

1. 프로젝트명

이메일 마케팅 캠페인의 실제 효과 검증

한 줄 소개: 공개 무작위 이메일 캠페인 실험 데이터를 활용해 발송·미발송 집단의 구매 성과를 비교하고, 캠페인 지속·개선 의사결정에 필요한 근거를 도출하는 개인 데이터 분석 프로젝트.

2. 프로젝트 배경

- 마케팅 기획 직무에 필요한 데이터 기반 캠페인 의사결정 역량을 포트폴리오로 보여주기 위해 선택했다.
- 이메일 캠페인을 평가할 때 발송 집단의 매출이나 전환율만 보면, 이메일이 없었더라도 발생했을 구매와 추가적으로 발생한 구매를 구별하기 어렵다.
- 이 문제를 해결하기 위해 **발송·미발송 대조군을 포함하는 무작위 배정 데이터**를 분석 대상으로 선택했다.
- 이는 분석 문제를 설정한 이유이며, 실제 캠페인의 효과가 양수라는 사실은 **아직 확인하지 않았다**.

3. 문제 정의

핵심 문제: 이메일 마케팅 담당자가 캠페인을 지속하거나 개선할지 판단하기 위해, 무작위 배정된 이메일 발송 집단과 미발송 대조군의 **구매 전환율 및 고객당 매출 차이**를 비교하고 증분 효과와 불확실성을 검토해야 한다.

- **분석 대상:** 이메일 발송 실험에 배정된 고객과 14일간의 구매 성과.
- **현재 상태:** 데이터 출처 및 공개 데이터 명세를 검토했으나 실제 CSV 확보·실행·품질 검증은 **미완료**.
- **문제의 범위:** 실험 배정의 효과를 평가한다. 실제 오픈·클릭에 대한 효과, 장기 고객생애가치, 순이익·ROI는 별도 데이터 없이는 판단하지 않는다.

4. 분석 목적

- 이메일 발송 집단과 미발송 집단의 구매 성과 차이를 측정한다.
- 남성용·여성용 이메일 유형에 따른 성과 차이를 비교한다.
- 증분 매출과 결과의 불확실성을 종합해 **캠페인 유지·개선·추가 검증**에 관한 조건부 제안을 작성한다.
- Python·SQL 및 생성형 AI를 활용하되 결과의 재현성과 검증 가능성을 확보한다.

5. 주요 이해관계자와 의사결정

구분	역할 및 기대 활용
1차 이해관계자	이메일 마케팅 담당자 — 캠페인 성과를 평가하고 개선 방향을 제안

구분	역할 및 기대 활용
승인·검토자	마케팅 관리자 — 캠페인 지속·개선 방향과 추가 실험 필요성 판단
분석 수행자	본인 — 데이터 정리, KPI 산출, 결과 검증, 권고안·포트폴리오 작성
핵심 의사결정	이메일 캠페인을 지속할지, 유형을 개선할지, 추가 검증을 할지
판단할 수 없는 부분	비용·마진이 없는 상태의 순이익 및 ROI 확정

6. 핵심 분석 질문

ID	구분	분석 질문	우선순위
Q1	현황 및 전체 효과	이메일 발송 그룹 전체와 미발송 대조군의 구매 전환율은 어떻게 다르며 전체 증분 전환 효과는 얼마인가?	필수 분석 범위
Q2	이메일 유형 비교	남성용 이메일과 여성용 이메일의 전환 효과는 서로 다른가?	필수 분석 범위
Q3	의사결정 지원	고객 1인당 증분 매출과 전환 효과를 고려할 때 캠페인 운영 방향에 대해 무엇을 권고할 수 있는가?	필수 분석 범위

승인 상태: Q1~Q3 전부 채택(사용자 일괄 승인).

7. 분석 가설

ID	연결 질문	검증할 가설	귀무가설 및 검증상 주의	상태
H1	Q1	발송 그룹에 배정된 고객의 구매 전환율은 미발송 대조군보다 높다.	발송·대조군 전환율 차이가 0이라는 가설과 비교. 실제 열람 효과가 아니라 배정 효과.	채택 확정
H2	Q2	남성용·여성용 이메일에 배정된 고객의 구매 전환율은 다르다.	두 유형 간 차이가 0이라는 가설을 **직접** 검정.	채택 확정
H3	Q3	발송 그룹 전체 배정 고객의 1인당 평균 매출은 대조군보다 높다.	전체 고객의 평균 차이 0과 비교. 구매하지 않은 고객의 실제 0달러 포함.	채택 확정

가설은 분석 전에 점검할 주장이지 예상 결과의 확정이 아니다. 유의하지 않은 결과가 나와도 결과를 숨기거나 가설을 사후 변경하지 않는다.

8. KPI 및 측정 지표

지표	정의·계산식	단위·분모	연결 질문	상태
KPI 1. 전체 증분 구매 전환율	`CR(발송 전체) − CR(대조군)`	퍼센트포인트(pp). 각 그룹의 전체 배정 고객 수	Q1	채택 확정
KPI 2. 이메일 유형 간 효과 차이	`(CR(남성용) − CR(대조군)) − (CR(여성용) − CR(대조군)) = CR(남성용) − CR(여성용)`	pp. 각 이메일 유형의 전체 배정 고객 수	Q2	채택 확정
KPI 3. 고객 1인당 증분 매출	`AVG(spend, 발송 전체) − AVG(spend, 대조군)`	달러/배정 고객. 실제 0달러 포함	Q3	채택 확정

보조 지표: 세 그룹별 배정 고객 수, 구매 고객 수, 전환율, 전체 배정 고객 기준 평균 매출. 신뢰구간과 p값은 KPI 자체가 아닌 검증 결과로 관리한다.

측정 기준: 발송 집단은 남성용과 여성용 이메일 배정 집단을 통합하되, 전체 집단의 전환율은 각 집단 전환율의 단순 평균이 아닌 **고객 수를 반영한 통합 비율**이다. 관측 기간은 캠페인 이후 14일로 계획한다. 결측 `conversion` 및 `spend`의 처리 기준은 **실제 데이터 확인 후 결정**한다.

9. 데이터 요구사항

주 데이터셋(확보 예정): MineThatData E-Mail Analytics Challenge / Hillstrom Email Marketing.

분석용 테이블명(계획): `email_experiment` 또는 이에 상응하는 단일 정제 테이블.

관측 단위: 무작위 실험에 배정된 고객 1명의 14일 관측 결과(원본 파일에서 검증 필요).

필수 JOIN: 없음. 원본에 고객 고유 ID가 제공되는지 [확인 필요].

구분	컬럼	예상 유형	의미	분석 용도	출처 및 상태
Must Have	`segment`	범주형	남성용 이메일·여성용 이메일·미발송 대조군	모든 KPI의 비교 집단	출처 명세상 확인, 실제 파일 [확인 필요]
Must Have	`conversion`	0/1	관측 기간 구매 여부	Q1·Q2, KPI 1·2	출처 명세상 확인, 실제 파일 [확인 필요]
Must Have	`spend`	수치형, USD	관측 기간 구매 금액	Q3, KPI 3	출처 명세상 확인, 실제 파일 [확인 필요]
Optional	`history`	수치형	과거 구매액	사전 특성 확인	실제 값 [확인 필요]
Optional	`recency`	정수형	마지막 구매 후 경과 기간	사전 특성 확인	실제 값 [확인 필요]
Optional	`history_segment`, `mens`, `womens`, `zip_code`, `newbie`, `channel`	범주형·0/1	과거 구매 및 고객 특성	보조 품질·균형 검토	실제 값 [확인 필요]
Optional	`visit`	0/1	사후 웹사이트 방문	참고용, ITT 표본 선택 금지	실제 값 [확인 필요]

- **예상 규모:** 약 64,000행, 원본 명세상 12개 컬럼. 정확한 행·열 수는 실제 파일 확인 후 확정.
- **최소 기간:** 실험 후 14일. 날짜별·시간별 원자료 존재 여부 [확인 필요].
- **키:** 단일 테이블 집계를 우선하며, 필요하면 내부 `experiment_row_id`를 생성한다. 단 이는 외부 데이터 JOIN이 가능한 실제 고객 ID가 아니다.
- **개인정보:** 원본 명세에는 이름·이메일 주소 등 직접 식별자가 제시되어 있지 않음. 고객 구매 이력과 지역 유형 등의 데이터는 공개·재식별 위험을 확인하고 집계 위주로 보고.
- **부족한 데이터:** 발송 비용·마진·환불 상세·열람 기록·장기 구매 이력. 이는 현 분석의 Must Have가 아니며, 추가 확보 여부 [확인 필요].

10. 데이터 수집 및 확보 계획

우선순위	출처	주소	목적	상태
1	MineThatData / Kevin Hillstrom	https://blog.minethatdata.com/2008/03/minethatdata-e-mail-analytics-and-data.html	원본 실험 데이터	**확보 예정**
2	TensorFlow Datasets — Hillstrom	https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/hillstrom	동일 데이터 대체 경로	**확보 예정**
3	원본과 일치 여부를 검증할 수 있는 공개 사본	[확인 필요]	배포 경로 장애 대응	미선정
최후 대안	합성 실험 데이터	생성 예정, 생성 규칙 [확인 필요]	분석 절차 검증·부족한 데이터 보완	사용자 선택 원칙 반영

명시적으로 선택한 데이터 활용 원칙: 실제 공개 데이터를 확보한다는 **기획상 가정**으로 진행하고, 확보가 어렵거나 대체하기 어려운 항목은 합성 데이터를 만들어 분석 절차에 활용한다.

다만 실제 데이터와 합성 데이터는 출처·생성 규칙·분석 결과를 구분한다. 합성 자료로 만든 효과를 실제 캠페인의 실증 결과로 주장하지 않는다.

확보 순서: 원본 파일 시도 → 동일 데이터의 검증 가능한 배포 경로 → 필수 컬럼·관측 단위 검증 → 분석 가능성 판정 → 필요 시 합성 데이터 대안 사용.

확보 완료 기준: 단순한 웹페이지 발견이 아니라 파일 로딩, 행·열 수, 필수 변수와 값 정의, 관측 단위 확인을 마친 상태.

라이선스: 원본 공개 사실과 별개로 데이터 재배포·수정 및 포트폴리오 공유 조건은 **[확인 필요]**. 허용 여부를 확인하기 전 원본 CSV 재배포를 확정하지 않는다.

11. 데이터 전처리 및 품질 검증 계획

검증 대상	가능한 오류	탐지	처리 원칙	정제 후 확인
`segment`	결측·오탈자·미확인 그룹	고유값·빈도	원본 정의와 일치하는 경우만 표준화	그룹별 건수 전후 비교
`conversion`	결측·0/1 외 값	타입·고유값·결측률	명확한 값만 변환, 결측을 0으로 단정 금지	전환 고객 수 전후 비교
`spend`	결측·음수·극단값	분포·분위수·기술통계	실제 0과 결측 구분, 임의 삭제 금지	그룹별 매출 합계·평균 전후 비교
`history`, `recency`	결측·정의 밖 값	타입·범위	원본 정의 확인 후 필요 시 처리	분포 전후 비교
고객 단위·중복	동일 값의 여러 행	중복 의심 건수·원본 구조	고객 ID 없이 완전 동일 행을 자동 삭제하지 않음	행 수 및 집계 일관성
관측 기간	집단별 기간 불일치	원본 데이터 설명	동일한 14일 기준 확인 전 인과 해석 유보	집단별 기준 점검

정제 절차: 원본 보존 → 구조 점검 → 필수 변수 검증 → 오류 후보 기록 → 근거를 확인한 처리 → 정제 전후 KPI·행 수 비교 → 정제 파일 및 변경 로그 저장.

처리 미확정 항목: 결측 행 제외 여부, 결측 대체 여부, 음수 매출·환불 처리, 극단값 처리, 중복 삭제 여부. 모두 실제 관측 후 판단한다.

12. 분석 방법론

사용자가 우선 선택한 업무 수행 방식: AI 중심 분석.

함께 우선 선택한 통계 분석 방향: 무작위 대조군 비교 기반 증분 효과 분석.

두 선택은 상충하지 않는다. 생성형 AI는 분석 작업을 지원하고, 실제 효과 추정은 재실행 가능한 Python/SQL 계산을 통해 수행하는 방식으로 계획한다.

질문	기본 분석	심화·검증 방법(권장안)	추가 데이터가 필요한 확장
Q1	발송 전체·대조군 전환율 및 차이	두 독립 비율 차이, 신뢰구간·검정	공변량 조정 모델(선택)
Q2	이메일 유형별 전환율·증분 효과	남성용 대 여성용 직접 차이 검정	고객 특성별 이질성 분석(선택)
Q3	전체 배정 고객당 평균 매출 차이	평균 차이의 불확실성·극단값 영향 점검	비용·마진 기반 수익성 추정(추가 자료 필요)

통계 분석 원칙: 전체 무작위 배정 고객을 기준으로 효과를 추정한다(ITT 원칙). 발송을 배정받은 효과와 실제 이메일을 열람한 효과를 구분한다. 회귀·군집·시계열·머신러닝은 핵심 문제 해결에 필수로 채택하지 않았다.

채택한 검증 기준: 효과 크기 중심 보고, 95% 신뢰구간 및 양측 검정의 유의수준 α=0.05. 매출 차이는 고객 단위 부트스트랩 2,000회로 우선 추정하고 추정 안정성 부족 시 반복 수를 늘린다. H1은 주 검정, H2·H3은 보조 검정이며, 다중 검정과 탐색적 해석의 한계를 기록한다.

13. 분석 실행 절차

최근 사용자가 명시한 조건: AI 중심으로 실제 실행 계획을 만들고 **총 작업 시간을 6시간 이내**로 설계. 실제 분석 코드 전체 작성은 기획 단계에서 보류.

단계	입력	수행 작업	도구(계획)	최소 산출물	의존관계
1. 데이터 확보	원본·대체 제공 경로	CSV 확보, 파일 구조 확인	브라우저/다운로드, Python	원본 파일·출처 메모	시작
2. 품질 점검·정제	원본 CSV	필수 컬럼 검사, 오류 후보 기록, 근거 중심 정제	Pandas + AI 지원	분석 데이터·품질 로그	1
3. 기초 집계	정제 데이터	3개 그룹의 표본 수·전환율·평균 매출	SQL/Pandas	그룹별 KPI 표	2
4. Q1 검증	`segment`, `conversion`	전체 발송 대비 대조군 비교	Python 통계 라이브러리	KPI 1 및 검증표	3
5. Q2 검증	`segment`, `conversion`	유형 간 직접 비교	Python 통계 라이브러리	KPI 2 및 검증표	3
6. Q3 검증	`segment`, `spend`	평균 매출 차이·불확실성 검토	Pandas/NumPy 등	KPI 3 및 검증표	3

단계	입력	수행 작업	도구(계획)	최소 산출물	의존관계
7. 보고·기록	검증된 KPI 표	핵심 차트, 인사이트, 한계, AI 기록	Python 시각화 + 생성형 AI	보고서·포트폴리오 요약	4~6

AI 활용 원칙: 코드 초안·검사 항목·보고서 초안 작성에 활용할 수 있으나, AI가 실행하지 않은 수치를 결과로 기입하지 않는다. 입력 데이터, 수정 이력, 검산 근거를 남긴다.

14. 결과 검증 계획

검증 대상	발생 가능한 문제	검증 방법	통과 기준	실패 시 조치
데이터 품질	그룹 오류·결측·중복	필수 변수 값, 건수, 관측 단위 점검	모든 사용 값의 의미와 처리 근거 설명 가능	분석 보류·원인 조사
KPI 및 집계	잘못된 분모·중복 고객	SQL과 Pandas로 독립 재계산	동일 정의에서 결과 일치	집계 로직 수정
ITT 대상	사후 방문자만 선택	분석 전후 그룹별 고객 수 확인	배정 집단 기준 유지	사후 필터 제거
Q1·Q2 비교	잘못된 집단·간접 유의성 비교	효과 차이·검정 코드 점검	비교 대상과 계산식 일치	비교식 수정
Q3 결과	고액 구매·결측에 민감	매출 분포·원본 및 민감도 결과 비교	결론이 어떤 값에 민감한지 설명 가능	결론 한정·보조 결과 병기
통계 가정	독립성·무작위 배정 근거 부족	출처 문서·사전 특성·표본 구조 점검	실험 설계에 반하는 중대한 오류 없음	인과 주장 축소
차트·보고서	수치·단위·과장	최종표와 내용 재검산	pp·달러/고객·14일·ITT 표현 일치	수정·재검토

확정한 분석 기준: 95% 신뢰구간, α=0.05, 매출 고객 단위 부트스트랩 2,000회 우선 적용 및 안정성 점검. 통계적 유의성만으로 경제적 타당성을 확정하지 않는다.

15. 예상 시각화 및 보고서

필수 산출물로 제시된 범주: 데이터 분석 코드 또는 AI 분석 기록, 정제 데이터, 핵심 분석표, 주요 시각화, 분석 인사이트, 최종 보고서, 포트폴리오 요약.

산출물	최소 구성(권장 초안)	완료·검증 기준
분석 코드·AI 기록	재실행 가능한 분석 파일 1개, 대표 AI 지원·수정 사례	데이터 로딩~KPI 결과 재현, 허구 수치 없음
정제 분석 데이터	원본과 구분한 정제 파일, 품질 로그	핵심 변수 확인, 전후 건수·집계 대조
핵심 분석표	그룹별 성과표 1개, 효과 추정표 1개	Q1~Q3 측정값·검증 결과 연결
주요 시각화	전환율·효과 비교, 고객당 매출 비교	원본표와 값·단위 일치
분석 인사이트	Q1~Q3 각각에 연결되는 해석	효과 크기·불확실성·한계 제시
최종 보고서	문제·데이터·방법·결과·권고·한계	의사결정 맥락과 증거 연결
포트폴리오 요약	프로젝트 목적·본인 역할·분석·결과 요약	실제 수행 사항만 기술

승인한 MVP 형식: Python 기반 핵심 차트 2개, 2~3쪽 최종 보고서(PDF 또는 문서), 1쪽 포트폴리오 요약, 재실행 가능한 분석 파일 및 대표 AI 사용·수정 기록. 결과·인사이트·운영 권고의 구체적 내용은 실제 분석 후 작성한다.

16. 일정 및 단계별 완료 기준

사용자가 명시한 두 시간 제약을 구분한다.

구분	사용자 명시 내용	기획서 반영 방식
프로젝트 초기 전체 범위	개인 프로젝트 **총 16시간**	포트폴리오 목적의 전체 프로젝트 범위
최신 실행 요구	AI 중심 분석·최종 산출물 계획을 **6시간 이내**로 작성	단기 MVP 실행 계획의 상한
두 계획의 관계	사용자 일괄 승인	**6시간 핵심 MVP를 우선 완성**, 16시간은 프로젝트 전체 상한으로 유지

승인된 6시간 MVP 시간 배분(실제 소요시간은 추정):

작업	시간	완료 기준
코드·AI 활용 기록	35분	재실행 가능한 코드 및 간단한 기록
데이터 확보·정제	65분	분석용 파일·검증 로그
KPI 및 통계 결과표	100분	핵심 세 질문에 대응하는 계산과 검산
주요 차트	30분	비교 시각화 및 표와의 일치
인사이트	25분	질문별 근거 기반 해석
최종 보고서	55분	문제·방법·결과·한계 정리
포트폴리오 요약	20분	재사용 가능한 소개 글
예비 시간	30분	오류 수정·미완성 항목 보완
합계	**360분**	**6시간 한도**

참고: 각 산출물에 작업 시간을 배분한 표이므로 코드 작업·데이터 확보·집계의 시간 구분은 실제 실행 시 재조정할 수 있다. 6시간 내 수행 가능성은 데이터 접근과 품질 문제가 크지 않다는 전제에 따른 **추정**이다.

가장 작은 완성 가능 범위(MVP, 채택 권고): 단일 실험 데이터, 필수 3개 변수, Q1~Q3 분석표, 검증 기록, 핵심 차트, 1개의 짧은 보고서와 포트폴리오 요약. 확장 대시보드·고객 세분화·복잡한 모델은 포함하지 않는다.

17. 예상 위험과 대응 방안

위험	영향	대응 원칙
원본 다운로드 실패	분석 착수 지연	동일 Hillstrom 데이터의 다른 검증 가능한 경로 사용
필수 변수 누락 또는 정의 불일치	KPI 계산 불가·오해	원본 문서 대조, 결과 보류, 필요 시 범위 재승인
결측·중복·극단값	효과 추정 왜곡	사전 삭제·대체 확정 금지, 오류 기록·민감도 점검
합성 데이터의 실제 효과 오인	허위 성과 주장 위험	실제·합성 출처 구분, 합성 효과는 시뮬레이션으로 표기
사후 변수에 따른 선택 편향	인과 추정 왜곡	`visit` 등 사후 변수로 ITT 모집단 제한 금지
유의성 과잉 해석	잘못된 운영 권고	효과 크기·신뢰구간·비용 부재 동시 보고
AI 생성 코드·수치 오류	결과의 재현성 훼손	실제 실행·독립 재계산·AI 기록 유지
라이선스 불확실성	데이터 재배포 위험	재배포 조건 확인, 출처 명시, 원본 재업로드 보류
시간 부족	결과물 미완성	선택 변수·대시보드·확장 분석부터 제거, KPI·검증·짧은 보고서 우선

18. 프로젝트 기대효과

아래 내용은 **예상되는 학습·포트폴리오 성과**이며 실제 캠페인 성과가 아니다.

- 무작위 실험 기반의 증분 효과와 단순 성과 비교의 차이를 설명할 수 있다.
- 마케팅 의사결정에 필요한 KPI 정의·품질 관리·통계 검증 과정을 경험할 수 있다.
- AI 중심 업무 수행과 별도의 계산 결과 검증 책임을 구분한 작업 기록을 남길 수 있다.
- 이메일 캠페인 지속·개선에 관한 **조건부 근거**를 보고서와 포트폴리오에 담을 수 있다.

19. 분석의 한계

- 공개된 Hillstrom 실험 자료는 과거 특정 고객·상품·캠페인에 관한 것으로 다른 기업·산업·현재 시점에 그대로 일반화할 수 없다.
- 14일 성과만 다루므로 장기 효과·LTV는 평가할 수 없다.
- 이메일 열람·클릭 여부가 아닌 **발송 배정 효과**를 추정한다.
- 원가·마진·발송 비용이 없으면 순이익·ROI·최종 경제성은 판정하지 못한다.
- 고객 식별자 및 날짜별 거래 상세가 없으면 다중 테이블 고객 연결이나 일별 시계열 분석에 한계가 있다.
- 통계적 유의성 여부만으로 캠페인의 사업적 중요성을 단정할 수 없다.
- 합성 데이터 사용 시 결과는 생성 가정에 의존하므로 실제 캠페인 성과의 증거가 아니다.

- 실제 데이터 미확보 상태에서 품질·누락·중복·분포·효과의 방향을 단정하지 않는다.

20. 분석 실행 체크리스트

> 아래는 **향후 실행할 항목**이다. 문서 작성만으로 완료 처리하지 않는다.

착수·데이터 확보

- [ ] 프로젝트 저장소/폴더 및 출처 기록 문서 생성
- [ ] Hillstrom 원본 CSV 다운로드 시도
- [ ] 원본이 실패하면 동일 데이터 대체 경로 확인
- [ ] 실제 파일 행 수·컬럼명·관측 단위 검증
- [ ] 데이터 사용·재배포 조건 확인

데이터 점검·정제

- [ ] `segment`, `conversion`, `spend` 유효성 확인
- [ ] 그룹별 고객 수, 결측·동일 행 의심·극단값 현황 기록
- [ ] 임의 삭제·대체 없이 근거 있는 처리만 적용
- [ ] 원본 파일과 정제 파일 분리 저장
- [ ] 정제 전후 행 수·전환 수·매출 합계 비교

분석·검증

- [ ] 그룹별 고객 수·전환율·고객당 평균 매출 집계
- [ ] Q1 전체 발송 효과 분석 및 검산
- [ ] Q2 이메일 유형 간 직접 차이 분석 및 검산
- [ ] Q3 고객당 증분 매출 분석 및 검산
- [ ] 효과 추정 가정·불확실성·매출 극단값 영향 확인
- [ ] AI 지원 코드 및 산출값을 실제 실행 결과로 확인

보고·완료

- [ ] 핵심 KPI 표 및 시각화 작성
- [ ] Q1~Q3에 대응하는 근거 기반 인사이트 작성
- [ ] 인과적 해석 범위·ROI 한계·데이터 출처 기록
- [ ] 최종 보고서 완성
- [ ] 포트폴리오 요약 및 AI 활용 내역 작성
- [ ] 실제·합성 데이터 산출물과 미완료 작업을 구분

미결정 사항 및 분석 전 확인사항

기획·방법론·MVP 세부 선택은 사용자의 일괄 승인으로 확정되었다. 아래 항목은 승인으로 해결되지 않는 실제 데이터 또는 실행 환경상의 확인 사항이다.

1. **실제 데이터 확보 [확인 필요]:** Hillstrom 원본 또는 검증 가능한 동일 데이터 사본의 다운로드·로딩 및 행 수·컬럼·결측·중복·금액 분포 확인. 현재 **확보 예정**.
2. **라이선스·이용 조건 [확인 필요]:** 원본 데이터의 수정·재배포 및 포트폴리오 게시 허용 여부. 검증 전 원본 CSV 전체 공개 금지.
3. **고객 식별자·시점 정보 [확인 필요]:** 원본의 고객 고유 ID, 실험 기준 시각, 집단별 14일 관측 기준의 실제 제공 상태.

4. **정제 처리 판단 [확인 필요]:** 실제 결측·중복·음수 매출·극단값·취소 거래의 존재 여부와 처리 근거. 원본 검증 전에 임의 삭제·대체하지 않음.
5. **합성 데이터 생성 세부 조건 [확인 필요]:** 필요해지는 경우에만 생성 규칙·데이터 구조·출처 분리 방식을 기록. 실제 실험 효과를 합성 결과로 대체 주장하지 않음.
6. **실행 환경·기본 정보 [확인 필요]:** 작성자 정보, 실제 사용할 AI 서비스·모델, 프로젝트 저장소 URL, 파일 경로 및 최종 작성일.
7. **실제 분석 결과 [분석 전]:** KPI 효과 크기, 신뢰구간, p값, 인사이트, 캠페인 운영 권고는 데이터 실행·검증 후 기입.

현재 상태: 프로젝트의 방향·분석 질문·가설·KPI·방법론·검증 기준·MVP 산출물 형식은 **승인 완료**. 실제 데이터 확보와 분석 결과 검증은 **아직 미실시**.